2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
加试（A2 卷）参考答案及评分标准

说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一．（本题满分 40 分）对于和为1的九个非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_9$，令

$$S=\min\{a_1,a_2\}+2\min\{a_2,a_3\}+\cdots+8\min\{a_8,a_9\}+9\min\{a_9,a_1\},$$

$$T=\max\{a_1,a_2\}+2\max\{a_2,a_3\}+\cdots+8\max\{a_8,a_9\}+9\max\{a_9,a_1\},$$

这里，$\min\{x,y\}$ 表示 x,y 中的较小者，$\max\{x,y\}$ 表示 x,y 中的较大者．

记 S 的最大可能值为 S_0．当 $S=S_0$ 时，求 T 的所有可能值．

解：注意到

$$\begin{aligned}&7\min\{a_7,a_8\}+8\min\{a_8,a_9\}+9\min\{a_9,a_1\}\\&\le(6a_7+a_8)+(5a_8+3a_9)+(3a_9+6a_1)\\&=6(a_1+a_7+a_8+a_9),\end{aligned}\qquad ①$$

……10 分

且

$$\begin{aligned}&\min\{a_1,a_2\}+2\min\{a_2,a_3\}+3\min\{a_3,a_4\}+\cdots+6\min\{a_6,a_7\}\\&\le a_2+2a_2+3a_3+\cdots+6a_6\\&\le 6(a_2+a_3+\cdots+a_6).\end{aligned}\qquad ②$$

由①、②相加，得

$$S\le 6(a_1+a_2+\cdots+a_9)=6.\qquad ③$$

……20 分

由于①式等号成立当且仅当 $a_7=a_8,\ a_8=a_9,\ a_9=a_1$，②式等号成立当且仅当 $a_2=a_3=a_4=a_5=0$ 且 $0\le a_6\le a_7$，故③式等号成立（即①、②两式等号均成立）当且仅当

$$0=a_2=a_3=a_4=a_5\le a_6\le a_7=a_8=a_9=a_1,\qquad ④$$

其中 $a_1+a_2+\cdots+a_9=1$．……30 分

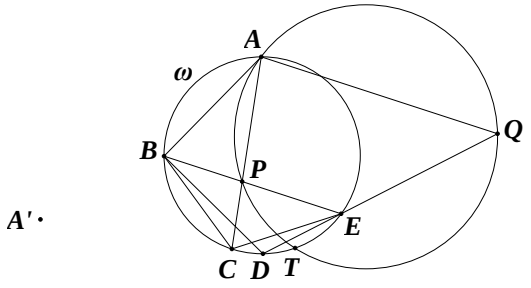
这样的 $a_1,a_2,\cdots,a_9$ 显然存在，故 S 的最大可能值 $S_0=6$．

当 $S=S_0$ 时，根据④，可设 $a_7=a_8=a_9=a_1=x$，$a_6=1-4x$，其中 x 满足 $0\le 1-4x\le x$，即 $\frac{1}{5}\le x\le\frac{1}{4}$．而

$$\begin{aligned}T&=\max\{a_1,a_2\}+2\max\{a_2,a_3\}+\cdots+8\max\{a_8,a_9\}+9\max\{a_9,a_1\}\\&=x+0+0+0+5(1-4x)+6x+7x+8x+9x=5+11x,\end{aligned}$$

所以 T 的所有可能值为 $\left[\frac{36}{5},\frac{31}{4}\right]$ 中的一切实数．……40 分

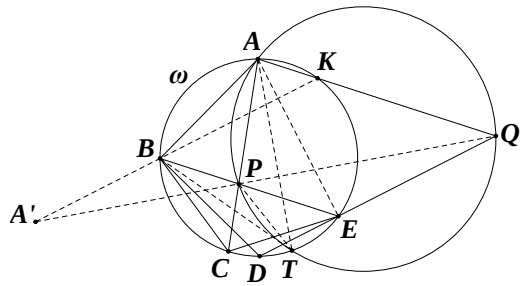
二.（本题满分 40 分）如图，A, B, C, D, E 是圆 ω 上顺次的五点，$AB=BD$，$BC=CE$，弦 AC 与 BE 交于点 P，过 A 作 BE 的平行线，与 DE 的延长线交于点 Q，过 A, P, Q 三点作圆，与圆 ω 的劣弧 $\overset{\frown}{DE}$ 交于点 T．设 A' 为 A 关于 BC 的对称点．证明：A', B, P, T 四点共圆．



证法一：如图，设 AQ 与圆 ω 交于 A 及另一点 K．由于 $AK \parallel BE$ 且 $BC=CE$，故 $\overset{\frown}{KEC}=\overset{\frown}{ABC}$，进而 $\angle KBC=\angle AEC$．结合 A, A' 关于 BC 对称得

$$\angle KBC+\angle A'BC=\angle AEC+\angle ABC=180^\circ,$$

故 A', B, K 三点共线．　　……10 分



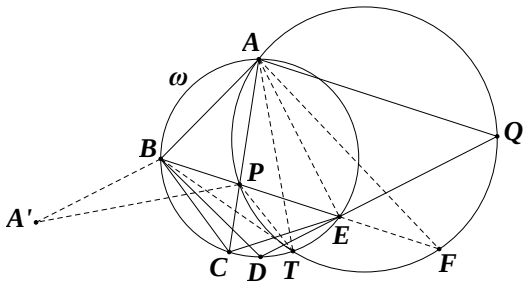
由 $AB=BD$ 知 EB 平分 $\angle AED$，于是 $\angle AQE=\angle BED=\angle AEB=\angle AKB$，所以 $BK \parallel EQ$，故 $BEQK$ 为平行四边形，有 $EQ=BK=AE$．

由 $BC=CE$ 知 AP 平分 $\angle BAE$，因此 $\dfrac{A'B}{EQ}=\dfrac{AB}{AE}=\dfrac{BP}{PE}$，又由 $A'B \parallel EQ$ 可知 $\angle A'BP=\angle QEP$，所以 $\Delta A'BP \backsim \Delta QEP$，故 $\angle A'PB=\angle QPE$，从而 A', P, Q 三点共线．　　……30 分

于是 $\angle BA'P=\angle KA'Q=\angle AKB-\angle AQP=\angle ATB-\angle ATP=\angle BTP$．

所以 A', B, P, T 四点共圆．　　……40 分

证法二：延长 BE，与过 A, P, Q 三点的圆交于点 F．由 $AB=BD$ 知 EB 平分 $\angle AED$，结合 $AQ \parallel BE$ 可知 $\angle AQE=\angle BED=\angle AEB=\angle EAQ$，因此 $EA=EQ$．而 AQ, PF 为圆中的平行弦，由对称性知 E 为 PF 的中点．　　……10 分



由 $BC=CE$ 知 $\angle CBE=\angle BEC=\angle BAC$．

在$\Delta A'BP$与ΔAEF中，有

$$\angle A'BP=\angle A'BC+\angle CBE=\angle ABC+\angle BAC$$
$$=180^\circ-\angle ACB=180^\circ-\angle AEB=\angle AEF\ .$$

又注意到AP平分$\angle BAE$，得

$$\frac{A'B}{BP}=\frac{AB}{BP}=\frac{AE}{EP}=\frac{AE}{EF},$$

所以$\Delta A'BP\backsim\Delta AEF$． ……30 分

于是

$$\angle BA'P=\angle EAF=\angle AEB-\angle AFP=\angle ATB-\angle ATP=\angle BTP\ .$$

所以A',B,P,T四点共圆． ……40 分

三.（本题满分 50 分） 已知集合$S=\{1,2,3,\cdots,N\}$的四个500元子集A_1,A_2,A_3,A_4满足：对任意$x,y\in S$，均存在某个$i\in\{1,2,3,4\}$，使得$x,y\in A_i$．求正整数N的最大可能值．

解：所求最大的$N=833$．

一方面，当$N=833$时，令

$$X=\{1,2,\cdots,333\},\quad Y=\{334,335,\cdots,500\},$$
$$Z=\{501,502,\cdots,667\},\quad W=\{668,669,\cdots,833\},$$

则$|X|=333$，$|Y|=|Z|=167$，$|W|=166$，且$X\cup Y\cup Z\cup W=S$．

考虑$X\cup Y$，$X\cup Z$，$X\cup W$，$Y\cup Z\cup W$．对任意$x,y\in S$，若其中有一个属于X，则x,y同时属于$X\cup Y$，$X\cup Z$，$X\cup W$中的某个集合；若均不属于X，则x,y同时属于$Y\cup Z\cup W$．在$X\cup W$中任意添加S中一个元素，使其成为500元集合，这便得到S的四个500元子集满足要求． ……20 分

另一方面，若$N\ge 834$，则不存在满足要求的四个500元子集A_1,A_2,A_3,A_4．

用反证法，假设存在满足要求的四个500元子集A_1,A_2,A_3,A_4，易知S的每个元素至少属于其中两个子集，设有a个元素恰属于其中两个子集，则

$$500\times 4\ge 2a+3(N-a)\ge 3\times 834-a,$$

故$a\ge 502$．记这a个元素构成的集合为T，则$|T|\ge 502$．将T中的元素按所属A_i,A_j的情况分为6类，对$1\le i<j\le 4$，记T_{ij}是T中恰属于A_i,A_j的元素x的集合．

易知T_{12}与T_{34}必有一个是空集，不妨设$T_{34}=\varnothing$．同样地，T_{13}与T_{24}必有一个是空集，不妨设$T_{24}=\varnothing$．同理，T_{14}与T_{23}必有一个是空集．

若$T_{23}=\varnothing$，则$T=T_{12}\cup T_{13}\cup T_{14}$，从而$T\subset A_1$，这样$|A_1|\ge|T|\ge 502$，矛盾．

若$T_{14}=\varnothing$，则$T=T_{12}\cup T_{13}\cup T_{23}$，从而$S$中的每个元素至少属于$A_1,A_2,A_3$中的两个集合，这样$|S|\le\frac{1}{2}(|A_1|+|A_2|+|A_3|)=750$，矛盾． ……50 分

四.（本题满分 50 分）设k是大于 2 的整数，整数数列$a_0,a_1,a_2,\cdots$满足$a_0=0$，且对任意非负整数i，均有$a_{i+2}=ka_{i+1}-a_i$．

证明：对任意正整数m，数$(2m)!$整除$a_1a_2a_3\cdots a_{3m}$．

证明：$\{a_n\}$是二阶线性递推数列，特征方程为$t^2-kt+1=0$，有两个不同的特征根$\alpha=\frac{1}{2}\left(k+\sqrt{k^2-4}\right)$，$\beta=\frac{1}{2}\left(k-\sqrt{k^2-4}\right)$．由$a_0=0$及递推式的齐次性，仅需证明$a_1=1$时结论成立．以下假设$a_1=1$，解得数列的通项公式为

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{k^2-4}}(\alpha^n-\beta^n)=\frac{a_1}{2^{n-1}}\sum_{0\le 2j+1\le n}\mathrm{C}_n^{n-2j-1}k^{n-2j-1}(k^2-4)^j.$$

先证明以下两个结论.

(i) 对任意素数 p，有 $p\mid a_{p-1}a_pa_{p+1}$.

当 $p=2$ 时，若 a_1,a_2 均为奇数，由 $a_2=ka_1-a_0$ 知 k 是奇数，从而 $a_3=ka_2-a_1$ 是偶数，故总有 $2\mid a_1a_2a_3$.

下面假设 $p>2$. 若 k^2-4 被 p 整除，考虑

$$a_p=\frac{1}{2^{p-1}}\sum_{0\le 2j+1\le p}\mathrm{C}_p^{p-2j-1}k^{p-2j-1}(k^2-4)^j,$$

在求和式中，当 $j>0$ 时，$p\mid(k^2-4)^j$，当 $j=0$ 时，$p\mid\mathrm{C}_p^{p-2j-1}$，故 $p\mid a_p$.

若 k^2-4 不被 p 整除，则 $(k^2-4)^{\frac{p-1}{2}}\equiv\pm1(\mathrm{mod}\ p)$.

情形一：$(k^2-4)^{\frac{p-1}{2}}\equiv-1(\mathrm{mod}\ p)$，考虑

$$a_{p+1}=\frac{1}{2^p}\sum_{0\le 2j+1\le p+1}\mathrm{C}_{p+1}^{p-2j}k^{p-2j}(k^2-4)^j.$$

在求和式中，若 $2\le p-2j\le p-1$，则 $p\mid\mathrm{C}_{p+1}^{p-2j}$. 若 $j=0$，则

$$\mathrm{C}_{p+1}^{p-2j}k^{p-2j}(k^2-4)^j=(p+1)k^p\equiv k\,(\mathrm{mod}\ p).$$

若 $p-2j=1$，$j=\dfrac{p-1}{2}$，则

$$\mathrm{C}_{p+1}^{p-2j}k^{p-2j}(k^2-4)^j=(p+1)k\cdot(k^2-4)^{\frac{p-1}{2}}\equiv-k\,(\mathrm{mod}\ p),$$

故求和式被 p 整除，$p\mid a_{p+1}$.

情形二：$(k^2-4)^{\frac{p-1}{2}}\equiv1(\mathrm{mod}\ p)$，考虑

$$a_{p-1}=\frac{1}{2^{p-2}}\sum_{0\le 2j+1\le p-1}\mathrm{C}_{p-1}^{p-2j-2}k^{p-2j-2}(k^2-4)^j.$$

由于 $\mathrm{C}_{p-1}^t=\dfrac{(p-1)!}{t!(p-1-t)!}\equiv(-1)^{p-1-t}\,(\mathrm{mod}\ p)$，故 $\mathrm{C}_{p-1}^{p-2j-2}\equiv-1(\mathrm{mod}\ p)$. 从而

$$\sum_{0\le 2j+1\le p-1}\mathrm{C}_{p-1}^{p-2j-2}k^{p-2j-2}(k^2-4)^j\equiv-\sum_{j=0}^{\frac{p-3}{2}}k^{p-2j-2}(k^2-4)^j$$

$$=\frac{k}{4}\left(k^{p-1}-\left(k^2-4\right)^{\frac{p-1}{2}}\right)\equiv0\,(\mathrm{mod}\ p),$$

故 $p\mid a_{p-1}$. ……20 分

(ii) 若 $p^r\mid a_n$，$r>0$，则 $p^{r+1}\mid a_{pn}$.

令 $x_n=\alpha^n+\beta^n$，则 $x_0=2,\ x_1=k,\ x_{i+2}=kx_{i+1}-x_i\ (i\ge0)$. 故对任意非负整数 i，x_i 均为整数. 从而

$$\frac{a_{pn}}{a_n}=\frac{\alpha^{pn}-\beta^{pn}}{\alpha^n-\beta^n}=\sum_{i=1}^{p}\alpha^{(p-i)n}\beta^{(i-1)n}=x_{(p-1)n}+x_{(p-3)n}+\cdots$$

是整数.

情形一：$p=2$，则$\dfrac{a_{2n}}{a_n}=\alpha^n+\beta^n=x_n$．若$k$是偶数，则$x_i$均为偶数，从而$2^{r+1}\mid a_{2n}$．若$k$是奇数，则$x_0=2\equiv a_0=0\pmod 2$，$x_1=k\equiv a_1=1\pmod 2$，因此对任意$i\ge 0$，有$x_i\equiv a_i \pmod 2$．由于$a_n$是偶数，$x_n$也是偶数，因此$2^{r+1}\mid a_{2n}=a_nx_n$．

情形二：$p>2$，注意到

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{p}\alpha^{(p-i)n}\beta^{(i-1)n}&=p\beta^{(p-1)n}+(\alpha^n-\beta^n)\sum_{i=1}^{p-1}i\alpha^{(p-1-i)n}\beta^{(i-1)n}\\&=p\beta^{(p-1)n}+a_n\sqrt{k^2-4}\cdot\sum_{i=1}^{p-1}i\alpha^{(p-1-i)n}\beta^{(i-1)n}\\&=\frac{1}{2^{(p-1)n}}\left(p(2\beta)^{(p-1)n}+2^na_n\sqrt{k^2-4}\cdot\sum_{i=1}^{p-1}i(2\alpha)^{(p-1-i)n}(2\beta)^{(i-1)n}\right),\end{aligned}$$

由于$2\alpha=k+\sqrt{k^2-4}$的方幂和$2\beta=k-\sqrt{k^2-4}$的方幂用二项式定理展开并合并同类项后都形如$A+B\sqrt{k^2-4}$，其中A,B是整数．而注意到a_n被p整除，故上式展开并合并同类项后可知$\dfrac{a_{pn}}{a_n}=\dfrac{1}{2^{(p-1)n}}\left(A+B\sqrt{k^2-4}\right)$，其中$A,B$是整数且均被$p$整除．若$k^2-4$是平方数，则$A+B\sqrt{k^2-4}$被$p$整除；若$k^2-4$不是平方数，则$B=0$．不论何种情形，均有$p\left|\dfrac{a_{pn}}{a_n}\right.$，故$p^{r+1}\mid a_{pn}$．　　……40 分

原问题只需证明，对任意素数p，有$v_p((2m)!)\le v_p(a_1a_2\cdots a_{3m})$，其中$v_p(N)$表示正整数$N$含素数$p$的最大幂次．

考虑$a_1,a_2,\cdots$中所有被p整除的项，设是第$i_1<i_2<\cdots$项．由结论(i)可知$i_1\le p+1$．

若记$b_0=0,\ b_1=a_{i_1+1}$，$b_{j+2}=kb_{j+1}-b_j\ (j\ge 0)$，则$b_j\equiv a_{i_1+j}\pmod p$．再由结论(i)得$p\mid b_{p-1}b_pb_{p+1}$，从而$i_2-i_1\le p+1$．重复上述论证，可知$i_{t+1}-i_t\le p+1$，对任意$t\ge 1$成立，这说明$a_1,a_2,\cdots$的任意连续$p+1$项中必有一项被$p$整除．

考虑$a_1,a_2,\cdots$中所有被p^2整除的项，设是$j_1<j_2<\cdots$项．由结论(ii)可知$p^2\mid a_{pi_t}$，$t\ge 1$，故$a_1,a_2,\cdots$的任意连续$p(p+1)$项中必有一项被p^2整除．重复上述论证知对任意正整数s，$a_1,a_2,\cdots$的任意连续$p^{s-1}(p+1)$项中必有一项被p^s整除．设$a_1,a_2,\cdots,a_{3m}$中被p^s整除的项的个数为n_s，则

$$n_s\ge\left[\frac{3m}{p^{s-1}(p+1)}\right]\ge\left[\frac{2m}{p^s}\right].$$

所以

$$v_p(a_1a_2\cdots a_{3m})=\sum_{s=1}^{\infty}n_s\ge\sum_{s=1}^{\infty}\left[\frac{2m}{p^s}\right]=v_p((2m)!),$$

于是结论得证．　　……50 分